# 9.2 用样本估计总体

FIG · B2-9-2

## 01 · 核心定理、公式与阶段边界

$$\text{矩形的高}=\frac{\text{频率}}{\text{组距}} \iff \text{矩形面积}=\text{高}\times\text{组距}=\text{频率} \iff \sum \text{矩形面积}=1.0$$

核心本质：纵轴不是频率！必须比面积，组距不等时方能体现公平占比。

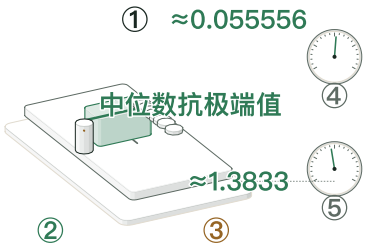
① 将 $n$ 个数据从小到大排序；② 计算位置指标 $i=n\times p\%$；
③ **若 $i$ 不是整数**：取第 $\lceil i\rceil$ 位数据（向上取整，如 $2.5\to 3$）；
**若 $i$ 是整数**：取第 $i$ 位与第 $i+1$ 位两数的**算术平均值**。

直方图估计平均数: $\bar{x}=\sum(\text{组中值}_i\times\text{频率}_i)$

直方图估计中位数: 左右面积严格各占 0.5 的垂线位置

## 02 · 动手实验台

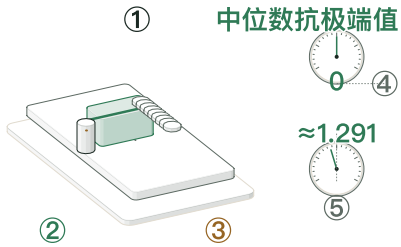
### 姿态 A · 基准状态




① 五数箱线图分拣台 · 样本 $x_9$=2.5，最大值 2.5
② 中位数 $Q_2$=0.00 (稳健不动!)
③ 均值 $\bar{x}$=0.06, 标准差 s=1.38
④ 均值 $\bar{x}$ · 量程[-1.5, 1.5]
⑤ 标准差 s · 量程[0, 3]

可调样本 x9 2.5 · 主体离散度 s 1.0

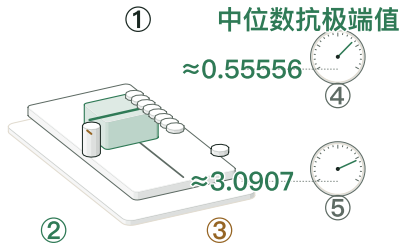
### 姿态 B · 下界/初始端




① 五数箱线图分拣台 · 样本 $x_9$=2，最大值 2
② 中位数 $Q_2$=0.00 (稳健不动!)
③ 均值 $\bar{x}$=0.00, 标准差 s=1.29
④ 均值 $\bar{x}$ · 量程[-1.5, 1.5]
⑤ 标准差 s · 量程[0, 3]

可调样本 x9 2.0 · 主体离散度 s 1.0

### 姿态 C · 上界/满量程端




① 五数箱线图分拣台 · 样本 $x_9$=8，最大值 8
② 中位数 $Q_2$=0.00 (稳健不动!)
③ 均值 $\bar{x}$=0.56, 标准差 s=3.09
④ 均值 $\bar{x}$ · 量程[-1.5, 1.5]
⑤ 标准差 s · 自动量程[0, 4]

可调样本 x9 8.0 · 主体离散度 s 1.5

## 03 · 诊断与易错辨析自测（先独立作答，再核对底栏）

**1. 样本量是 200，频率分布直方图中 $[20,30)$ 这一组矩形的高是 $0.025$。这一组的频数是?**

☐ A5 ☐ B25 ☐ C50 ☐ D0.25

**2. 12 名同学一分钟跳绳（次），已排好序：120，125，130，132，135，138，140，142，145，150，155，160。第 70 百分位数是?**

☐ A142 ☐ B143.5 ☐ C145 ☐ D150

**3. 一张直方图的分组不等宽：$[0,10)$ 这一组的高是 $0.02$，$[10,30)$ 这一组的高也是 $0.02$。哪一组的频率大?**

☐ A一样大，因为一样高 ☐ B$[0,10)$ 大 ☐ C$[10,30)$ 大

**4. 按本书的定义，数据 $1,3,5,7$ 的方差是?**

☐ A5 ☐ B$\frac{20}{3}$ ☐ C20 ☐ D$\sqrt{5}$

参考答案与防坑要点：

(1) [C]

C。频率 $=0.025\times10=0.25$，频数 $=200\times0.25=50$。选 A 是把高 0.025 当频率直接乘了 200；选 D 只算到频率，没乘样本量。

(2) [C]

C。$i=12\times70\%=8.4$，不是整数，往上取整，取第 9 位：145。选 A 是往下取了第 8 位；选 B 是把"取两位平均"用在了 $i$ 不是整数的时候。

**(3) [C]**

**C**。比的是面积：$0.02\times10=0.2$，$0.02\times20=0.4$，后者是前者的 $2$ 倍。纵轴是“频率÷组距”，组距不同时只看高度会看错。

**(4) [A]**

**A**。$\bar{x}=4$，差的平方 $9,1,1,9$，和 $20$，除以 $n=4$ 得 $5$。B 是除以 $n-1=3$，本书不用这个分母；C 忘了除；D 是标准差，不是方差。